

Mierzenie monotropizmu: bezwładność, „tarcie” i energia poznawcza — co ewidencja naprawdę wspiera

Cytowany przegląd badawczy — sprawdzający ramy „oceny monotropizmu w poziomach”.

Informacyjne, nie porada medyczna. Ten przegląd ocenia, jak monotropizm może i jak nie może być mierzony. Monotropism Questionnaire (MQ) jest narzędziem badawczym samooceny, **nie narzędziem diagnostycznym ani klinicznym**, i nie ma zwalidowanych pasm nasilenia.

Podsumowanie

- **Twój instynkt jest słuszny w głównej idei i błędny w opakowaniu.** Pojęcie, że monotropizm może być *mierzony* wzdłuż spektrum i że rzeczywiście interesująca wielkość to **wysiłek („tarcie”) przełączania stanów uwagi**, jest dobrze poparte — ale specyficzna taksonomia czterech poziomów („Niski / Umiarkowany / Wysoki / Ekstremalny-Absolutny”) jest popularną ramą, **nie zwalidowaną klasyfikacją naukową**.
- **Monotropizm jest poprawnie cechą wymiarową, nie zespołem.** Jedynie zwalidowane narzędzie — **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — zwraca ciągły wynik od 1 do 5. Nie ma **opublikowanego punktu odcięcia, pasm percentyli ani poziomów nasilenia** [2]. Przypisywanie nazwanych poziomów jest zawsze arbitralnym wyborem redakcyjnym.

- **„Tarcie” przełączania ma już nazwę: autystyczna bezwładność.** To realny, coraz bardziej badany konstrukt — trudność w *rozpoczynaniu, zatrzymywaniu i przełączaniu* zadań, która „nie jest pod świadomą kontrolą”. Został po raz pierwszy sformułowany w narracjach społeczności autystycznej i jest teraz w pracach recenzowanych [3][4][5]. Twoje „tarcie przełączania” to w istocie to.
- **„Bezwładność uwagi” łączy dwie różne rzeczy.** Autystyczna bezwładność (poziom zadania: trudno rozpocząć/zatrzymać/przełączyć) i lepka uwaga / upośledzone odłączanie (poziom bodźca: trudno oderwać uwagę od czegoś, np. Landry & Bryson 2004; metaanaliza Sacrey 2015) są powiązane, ale mierzone różnie [6][7]. Grupowanie ich pod jednym terminem traci precyzję.
- **„Ekonomia energii poznawczej” to najsilniejsze ramy** — i już istnieją akademicko jako model „atypowej alokacji zasobów” Goldknopfa (2013), który traktuje autyzm jako różnicę w *ile i gdzie* zasoby uwagi są wydawane [10]. To jest neuroafirmująca, nie-deficytowa wersja tego, co opisujesz.
- **Związek burnout/shutdown/meltdown jest realny, ale heurystyczny.** Autystyczny burnout (wyczerpanie, utrata umiejętności, zmniejszona tolerancja) to ugruntowany konstrukt, a *narracyjny* związek z wymuszonym przełączaniem + maskowaniem jest przekonujący i społecznie zwalidowany — ale specyficzna ścieżka „monotropizm → pęknięcie tunelu → burnout” jest w dużej mierze teoretyczna i z pierwszej osoby, jeszcze nie ugruntowana eksperymentalnie [8][9].

1. Czy monotropizm może być „oceniany”? Tak — jako kontinuum, nie jako poziomy

Monotropizm to oparty na uwadze opis autyzmu: umysł monotropowy leje zasoby przetwarzania w małą liczbę intensywnie aktywnych „tuneli uwagi” zamiast rozkładać je na wiele kanałów [1]. Ponieważ jest opisany jako *różnica w alokacji zasobów*, jest naturalnie **spektrum**, nie kategoria — co jest dokładnie tym, dlaczego twoja intuicja „poziomów” wydaje się trafna.

Zwalidowanym narzędziem jest **Monotropism Questionnaire (MQ)** — 47 pozycji, ocenianych na 5-stopniowej skali Likerta, opracowany w 2023 przez Garau i współpracowników *we współpracy z grupą społeczności prowadzoną przez autystów* [2]. Dwie rzeczy są decydujące dla twojego pytania:

- **Zwraca jedną ciągłą średnią (1–5), plus osiem średnich subskał.** W studium walidacyjnym (1.110 uczestników) uczestnicy autystyczni osiągnęli średnio **4,15** a nie-autystyczni **3,19**, przy czym ADHD niezależnie podnosił wyniki [2]. Dwa rozkłady mocno się nakładają — wielu nie-autystycznych przewyższa niektórych autystycznych i odwrotnie.
- **Nie ma punktu odcięcia, progu diagnostycznego ani pasma nasilenia.** Przegląd pracy walidacyjnej potwierdza, że słowo „cutoff” pojawia się tylko jako *statystyczny* cytat (kryteria indeksu dopasowania Hu & Bentlera), a „sensitivity” tylko jako *analiza wrażliwości* tego, jak autyzm był definiowany [2]. Sami autorzy MQ nie proponują poziomów.

Więc co „oznacza” wynik? Tylko jego względną pozycję na wymiarze. Społecznościowo zbudowana aplikacja online, która zainspirowała to pytanie, pomocnie tłumaczy wynik na *percentyl* („bardziej monotropowy niż około X% ludzi autystycznych / allistycznych”), obliczony z próby walidacyjnej — i to jest rozsądny, uczciwy sposób na lokalizację wyniku. Ale to **deskryptywny percentyl, nie pasmo kliniczne**: „97. percentyl tendencji monotropowej” jest znaczący; „Poziom 3 / Ekstremalny monotropizm” to etykieta, której ewidencja nie nadaje.

Konkluzja: *oceniaj go, kreśl go, percentyluj go — ale nie poziomuj go. Kontinuum jest realne; nazwane kategorie nie.*

2. Twoje „tarcie przełączania” już istnieje: nazywa się *autystyczną bezwładnością*

To jest najważniejsza korekta-przez-nazwę w tym przeglądzie. Zjawisko, które opisujesz — kognitywny koszt wchodzenia w i zwłaszcza wychodzenia z tunelu uwagi — to ugruntowany konstrukt zwany

autystyczną bezwładnością: trudność w **rozpoczynaniu, zatrzymywaniu i przełączaniu zadań, która nie jest pod świadomą kontrolą** [3].

Trzy rzeczy czynią to bezpośrednio istotnym:

- **Pochodzi ze społeczności autystycznej i wszedł do literatury recenzowanej.** Association for Psychological Science opisuje autystyczną bezwładność jako „koncept po raz pierwszy sformułowany w narracjach społeczności autystycznej”, teraz poparty pracą jakościową i teoretyczną [4]. Studia relacji z pierwszej ręki Karen Buckle znalazła, że uczestnicy wielokrotnie opisywali niezdolność do rozpoczęcia, zatrzymania lub zmiany czynności z własnej woli [3].
- **Literatura dosłownie używa twojego języka „tarcia”.** Tekst APS nazywa inicjację zadania „wysoko-tarciowym startem”, ramuje przełączanie jako niosące „koszty przełączania” i zauważa, że raz zaangażowany, „przełączenie focusu wymaga więcej wysiłku poznawczego, czasem prowadząc do wyczerpania” [4]. Twój instynkt, by kwantyfikować *wysiłek/tarcie*, jest tym samym ruchem, który robią badacze.
- **Jest teraz formalizowany.** Ostatnie prace recenzowane traktują „utknięty stan” / ograniczoną inicjację reakcji jako zjawisko wielopoziomowe (mięśniowo-behawioralne „mikro”, relacyjne i środowiskowe „mezo/makro”) i współtworzą ramy wsparcia z ludźmi autystycznymi [5]; inni modelują je przez konta predykcyjnego przetwarzania / aktywnej inferencji (zacytowane w [4]).

Krótko: jeśli chcesz mierzyć „tarcie przełączania”, mierzysz autystyczną bezwładność — i ten konstrukt ma już evidencję jakościową, ważność z doświadczenia i rosnącą literaturę ilościową, na której można budować.

3. „Bezwładność uwagi” w istocie łączy dwa różne mechanizmy

Precyzja jest tu istotna, bo dwa mechanizmy wzywają innego języka i (ostatecznie) innych miar.

3.1 Autystyczna bezwładność — poziom zadania, o sprawstwie i pędzie. Trudność *inicjowania, kończenia i przełączania* czynności, doświadczana jako nieproporcjonalny wysiłek i utrata dobrowolnej

kontroli (uczucie „obiekt w ruchu pozostaje w ruchu / w spoczynku pozostaje w spoczynku”) [3][4]. To jest najbliższe dopasowanie do twojej idei „wyciągnięcia się z tunelu”.

3.2 Lepka uwaga / upośledzone odłączanie — poziom bodźca, o percepcji. Trudność *oderwania uwagi* od bodźca, gdy raz zablokowana. Landry & Bryson (2004) pokazali, że małe dzieci autystyczne były wyraźnie wolniejsze w odłączaniu od centralnego bodźca, gdy pojawiał się obwodowy — „lepka uwaga” [6]. Metaanaliza z 2015 potwierdziła spowolnione odłączanie uwagi w badaniach [7], i to samo powolne odłączanie pojawia się u niemowląt później diagnozowanych autystycznych [6]. To jest mierzone zadaniami eksperymentalnymi (paradygmaty gap/overlap), nie kwestionariuszami.

Dlaczego rozróżnienie ma znaczenie: lepka uwaga to efekt *percepcyjnego* przechwycenia (dosłownie nie zauważasz przerwy); autystyczna bezwładność to efekt *kontroli/pędu* (zauważasz, ale nie możesz przełączyć). Twoje opisy czterech poziomów w istocie ślizgają się między oboma — np. „bodźce tła są naprawdę nieprzetwarzane przez mózg” to lepka uwaga [6], podczas gdy „wymuszone przejścia czują się jak ciągnięcie pociągu z torów” to bezwładność [3]. Ostrożny model powinien trzymać je oddzielnie etykietowane, bo mogą mieć różne przyczyny i różne wsparcie.

4. Cztery proponowane „poziomy” — co poparte, co wymyślone

Zamiast endorse'ować lub odrzucać taksonomię w całości, oto każde proponowane pasmo sprawdzone z evidencją.

Proponowany poziom	Główne twierdzenie	Werdykt evidencji
Niski (polytropowy-dominujący)	Wiele otwartych „zakładek”; koszt przełączania bliski zeru	Poparty jako jeden koniec kontinuum. Niżej oceniający MQ i średnia grupy nie-autystycznej (3,19) opisują dokładnie to [2]. „Polytropowy” to własny termin teorii na to [1].

Proponowany poziom	Główne twierdzenie	Werdykt evidencji
Umiarkowany	Może głęboko skupić, ale zachowuje świadomość bazową; lekki koszt przełączania	Poparty jako środek wymiaru. Stany flow są raportowane w populacji; wyniki MQ między średnimi grupowymi chwytają to pasmo [2][11]. Ale <i>nazwa</i> jest arbitralna.
Wysoki	Preferuje pojedynczy intensywny tunel; przerwy rzeczywiście przeoczone; wysoki koszt przełączania	Mechanizm poparty, kategoria nie. Komponenty są realne — przeoczone przerwy = lepka uwaga [6][7]; wysoki koszt przełączania = autystyczna bezwładność [3][4]; silne powiązanie autyzm/ADHD = dane MQ [2]. Ale nie ma progu oddzielającego „Wysoki” od „Umiarkowany”.
Ekstremalny / Absolutny	Całkowite zanurzenie; zakłócenie powoduje „wstrząs neurologiczny”, meltdown, shutdown	Przesadzone. Głębokie zanurzenie („flow”) i dystres przy zakłóceniu są realne [11], ale „ absolutny ” implikuje jakościowy skok, którego dane nie pokazują , i „ wstrząs neurologiczny ” nie jest uznanym terminem . Meltdowns/shutdowns to nieświadome reakcje przytłoczenia, nie „wstrząs” specyficzny dla pasma monotropizmu.

Trzy problemy z publikowaniem taksonomii tak jak jest:

- 1. Implikuje skoki kategoryjne tam, gdzie dane pokazują gładkie kontinuum.** Rozkłady MQ ludzi autystycznych i nie-autystycznych znacznie się nakładają [2]; nie ma naturalnego „załamania”, który usprawiedliwiałby cztery dyskretne poziomy.
- 2. Przemyca nasilenie/patologię.** „Ekstremalny/absolutny ... meltdowns, burnout” ramuje górny koniec jako inherentnie szkodliwy — przeciwieństwo neuroafirmujących ram, które teoria zamierza [1]. Wyższy monotropizm *nie* to samo co gorsze wyniki; wyniki zależą od *dopasowania środowiskowego*, nie poziomu.
- 3. Pasma nie mają danych rzetelności.** Użyteczny system poziomów musi pokazać, że ludzi łądzą w tym samym pasmie przy re-teście i że pasma coś przewidują. Takie studium nie istnieje dla monotropizmu.

Co robić zamiast tego. Wyraż tę samą ideę jako *pozycję na wymiarze* plus *profil*: „wysoka tendencja monotropowa ($\approx$ górne X% próby autystycznej), z wyraźną autystyczną bezwładnością przy przełączaniu zadań i częstymi przerwany meltdownami w mało wspierających środowiskach." To jest dokładne, zindywidualizowane i niepatologizujące.

5. Zakłócenie → meltdown, shutdown, burnout: co ewidencja wspiera

Ta część twoich ram jest najbardziej konsekwentna i wymaga największej ostrożności.

Meltdowns i shutdowns są realne i dobrze opisane jako nieświadome reakcje na przytłaczający stres lub obciążenie sensoryczne/poznawcze (externalizujący „meltdown” vs internalizujący „shutdown” wycofania) — uznane w wytycznych klinicznych i konsensusie społeczności. Wyzwalane są przez *przetyłoczenie*, którego pęknięcie tunelu jest jedną z częstych dróg [4][8].

Autystyczny burnout jest teraz zdefiniowanym konstruktem. Dwa fundamentalne studia — Raymaker et al. (2020) i Higgins et al. (2021, studium Grounded-Delphi z autystycznymi ekspertami z doświadczenia) — konwergują na definicji: **przewlekłe wyczerpanie, utrata umiejętności i zmniejszona tolerancja na bodziec**, konceptualizowane jako wynik przewlekłego stresu życiowego i „niedopasowania oczekiwań i zdolności” bez odpowiedniego wsparcia i regeneracji [8][9].

Związek monotropizm → burnout jest heurystycznie potężny, ale jeszcze nie ugruntowany eksperymentalnie. Narracja jest przekonująca i społecznościowo zwalidowana: każde wymuszone przejście to pęknięcie tunelu; ciągle maskowanie i przełączanie w polytropowym świecie pali zasoby; bez czasu regeneracji/flow, system się wyczerpuje [8][9][11]. Ale *specyficzny* wkład monotropowego pęknięcia tunelu w burnout — vs maskowanie, trauma, obciążenie sensoryczne, przewlekłe żądanie — nie został wyizolowany eksperymentalnie. Sformułuj to jako *silną, testowalną hipotezę*, nie ugruntowany fakt.

Uczciwe, oparte na evidencji twierdzenie brzmi: „Autystyczny burnout jest napędzany przez przewlekły stres, maskowanie i niedopasowanie między żądaniami a zdolnością; ramy monotropizmu przewidują, że ciągle wymuszone przełączanie i pęknięcia tuneli są głównym, niedocenianym współpracownikiem — przewidywanie, które pasuje do doświadczenia i czeka na bezpośredni test.”

6. „Ekonomia energii poznawczej” — twoje najsilniejsze ramy

Twój końcowy ruch — przejście od „deficytu” do „ile paliwa mózg pali przy zmianie biegów” — jest dokładnie trafny i już ma akademicki dom.

Model „**atypowej alokacji zasobów**” Goldknopfa (2013)

operacjonalizuje monotropizm jako różnicę w *ekonomii zasobów*: zasoby uwagi w autyzmie są **zwięźzone** (skoncentrowane na mniej/mniejszych kanałach, czasem intensywniej) i/lub **zmniejszone** w ogólnej pojemności [10]. Na tym ujęciu „koszt” przejścia to dosłownie energetyczny wydatek złamania jednego wzorca alokacji i zbudowania innego. To jest „ekonomia energii poznawczej” stwierdzona precyzyjnie — i to są ramy najbardziej spójne z nie-patologizującym opisem, bo ramuje problem jako *wydawanie* (różnicę w budżetowaniu) raczej niż *zepsucie*.

To są ramy do zachowania. Trzy zalety:

- Jest **neutralne wartościowo**: intensywny fokus jest atutem, gdy środowisko go wspiera (flow, ekspertyza), i kosztem, gdy środowisko wymaga ciągłego przełączania [10][11].
- **Przewiduje interwencję**: redukuje niepotrzebne przejścia, chroni czas flow/regeneracji, dopasuj żądania do zdolności, a „rachunek paliwa” spada — co jest dokładnie tym, co zaleca wytyczna zapobiegania burnout'owi [8][9].
- **Ujednolica** zjawiska z twoich czterech poziomów bez potrzeby poziomów: przeoczone bodźce, koszt przełączania, przytłoczenie i burnout stają się wszystkimi konsekwencjami *tego, jak zasoby są alokowane i wyczerpywane*, na kontinuum.

7. Praktyczne wnioski — co twierdzić, a czego unikać

Twierdzić pewnie:

- Monotropizm jest mierzalną, **wymiarową** cechą (MQ, 1–5, z ośmioma subskalami); raportuj wynik i opcjonalny percentyl, nie „poziom” [2].
- „**Tarcie przełączania**”, które opisujesz, to **autystyczna bezwładność** — realny, społecznościowo-pochodny, teraz recenzowany konstrukt [3][4][5].
- **Lepka uwaga / upośledzone odłączanie** to odrębny, eksperymentalnie mierzony mechanizm [6][7].
- **Autystyczny burnout** to zdefiniowany konstrukt napędzany przez przewlekły stres, maskowanie i niedopasowanie żądanie–zdolność; monotropowe pęknięcie tunelu to *plauzybilny, z doświadczenia zwalidowany* współpracownik [8][9].
- „Ekonomia energii poznawczej” $\approx$ model **alokacji zasobów** Goldknopfa — najdokładniejsze, neuroafirmujące ramy [10].

Unikać lub relabelować:

- Nazwane **poziomy / pasma** („Niski/Umiarkowany/Wysoki/Ekstremalny”) — nie zwalidowane; użyj pozycji-na-wymiarze + profilu zamiast.
- „**Bezwładność uwagi**” jako parasol — zaciera autystyczną bezwładność (zadanie/kontrola) z lepką uwagą (percepcja); użyj precyzyjnego terminu [3][6].
- „**Absolutny**” monotropizm i „**wstrząs neurologiczny**” — nieuznane terminy; implikują skok kategorialny i patologię, której dane nie popierają.
- Stwierdzanie ścieżki **monotropizm** → **burnout** jako ugruntowanej — to silna hipoteza, nie mierzony efekt [8].
- Jakiegolwiek ramy, gdzie **wyższy** = **bardziej zaburzony** — wyniki monotropizmu zależą od dopasowania środowiskowego, nie poziomu [1][10].

Źródła

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156.

doi:10.1177/1362361305051398 — początek teorii monotropizmu; ramy jako różnica alokacji zasobów (kontinuum), nie deficyt.

<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

- [2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (47-item self-report measure; validation preprint). Open Science Framework. — wymiarowy wynik 1–5 + 8 subskal; n=1.110; średnia autystycznych 4,15 vs nie-autystycznych 3,19; ADHD podnosi wyniki; **brak punktu odcięcia/pasma percentyla/poziomu nasilenia** (potwierdzone przez przegląd manuskryptu walidacyjnego). Kwestionariusz: <https://osf.io/wpx5g> · preprint walidacyjny: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Lokalne archiwum: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)
- [3] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia*. (Preprint / jakościowo). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — ludzie autystyczni opisują trudność rozpoczynania, zatrzymywania i zmiany czynności „która nie była pod ich świadomą kontrolą”. Lokalne archiwum: [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](#) · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x> · Manchester Research Explorer: <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/no-way-out-except-from-external-intervention-first-hand-accounts->
- [4] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer, Association for Psychological Science. — ramy autystyczną bezwładność jako „po raz pierwszy sformułowaną w narracjach społeczności autystycznej”, teraz recenzowaną; używa języka „wysoko-tarciowy start” i „koszty przełączania”; cytuje Carls-Diamante & Laciny (2024), Greaves-Lord et al. (2023), Buckle et al. (2021), Heasman et al. (2024), Rapaport et al. (2024), Phung et al. (2021). <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>
- [5] Greaves-Lord, L. et al. (2023). *[Getting 'stuck': an integrative approach to support autistic people]* Frontiers in Psychology, doi:10.3389/fpsyg.2023.1229596. — recenzowane jakościowe + ramy Delphi o ograniczonej inicjacji reakcji („utknięty stan”) u ludzi autystycznych na poziomach mikro/mezo/makro, współtworzone z ludźmi autystycznymi. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1229596>
- [6] Landry, R. & Bryson, S. (2004). *Impaired disengagement of attention in young children with autism*. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1115–1122. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x — „lepka uwaga”:

spowolnione odłączanie od bodźca. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>

[7] Sacrey, L.-A. et al. (2015). *Attention disengagement in autism spectrum disorder: A meta-analysis*. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 111–121. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.10.011 — potwierdza spowolnione odłączanie uwagi w badaniach.

<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>

[8] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.

doi:10.1089/aut.2019.0079 — definiuje autystyczny burnout jako przewlekłe wyczerpanie, utrata umiejętności, zmniejszona tolerancja na bodziec, z przewlekłego stresu i niedopasowania oczekiwań i zdolności.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · otwarte archiwum: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378

[9] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*.

Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — definicja konsensusu: wyczerpanie, wycofanie, problemy z myśleniem, zmniejszone umiejętności życia codziennego, zwiększone cechy autystyczne.

<https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>

[10] Goldknopf, E. J. (2013). *Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism*. Frontiers in Integrative Neuroscience.

PMC3872719 — modeluje autyzm jako różnicę w alokacji zasobów (zwężone i/lub zmniejszone zasoby uwagi); akademicka forma „ekonomii energii poznawczej”.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719>

[11] Rapaport, H., Clapham, H., Adams, J., Lawson, W., Porayska-Pomsta, K., & Pellicano, E. (2024). *"In a State of Flow": experiential validity of monotropism and its relation to autistic wellbeing*. Autism in Adulthood.

doi:10.1089/aut.2023.0032 — pozytywny biegun głębokiego monotropowego zanurzenia (flow); wspiera ramy „atut, gdy wspierany”.

Lokalne archiwum: <sources/18-flow-experiential-validity-pmc.html>

· <https://doi.org/10.1089/aut.2023.0032>